

360° Cerrahi Karar Destek ve Biyoistatistik Raporu

DeepSeek V4 Konsültasyon Konsorsiyumu — Revize Baskı (16 Eylül 2026)

Hasta: Alaattin SÖNMEZ (64E, D.T: 01.01.1962, Hatay/Defne, SSK) **Rapor Tarihi:** 16 Eylül 2026 | **Postoperatif Gün:** 208 **Konsültasyon Modeli:** DeepSeek V4 (Cerrahi Sağkalım Epidemiyolojisi & Biyomekanik Aort Analizi) **Veri Kaynağı:** 16 Eylül 2026 tarihli doğrulanmış 2026-09-16_10-33-58_alaattin-sonmez_all-data.json **Son Laboratuvar:** 15 Eylül 2026 — Test #93 (Koagülasyon + Hemogram + Biyokimya) **Son Demir Paneli:** 08 Eylül 2026 — Test #90 (Ferritin / Fe / UIBC / B12)

1. Yönetici Özeti (Executive Summary)

Alaattin Sönmez, 19 Şubat 2026'da akut Stanford Tip A aort diseksiyonu ve 5.3 cm asendan aort anevrizması tanısıyla Özel İskenderun Gelişim Hastanesi'ne acil sevk edilmiş, 20 Şubat 2026 sabahı derin hipotermik sirkülatuar arrest ve selektif antegrad serebral perfüzyon altında **Bentall Prosedürü** (32mm Maquet Intergard Dacron greft + 25mm CORCYM Carbomedics mekanik aort kapak + koroner buton reimplantasyonu) ile başarıyla opere edilmiştir (Isselbacher et al., 2022; Lau et al., 2025). Postoperatif 208. günde hasta hemodinamik olarak stabil seyretmekte, ancak **üç kritik biyobelirteç başlığı** yakın takip gerektirmektedir.

1.1. Kritik Klinik Göstergeler — 6 KPI Kartı

#	PARAMETRE	DEĞER (15.09.2026 / 08.09.2026)	HEDEF / REFERANS	DURUM	KAYNAK
1	Kan Basıncı (7G Ort.)	113/76 mmHg	≤120/80 mmHg	Hedefte	McEvoy et al. (2024)
2	INR (15.09 Test #93)	1.95	2.0–3.0 (mekanik kapak)	Hedef Altı	Praz et al. (2025); Vahanian et al. (2022)
3	Hemoglobin (HGB)	9.7 g/dL	13.4–17.6 g/dL	Ağır Anemi	Snook et al. (2021)
4	Ferritin (08.09 Test #90)	19.0 µg/L	30–400 µg/L	Depolar Tükendi	Camaschella (2015)
5	CRP (15.09 Test #93)	5.7 mg/L	0–5.0 mg/L	Normale Döndü	Horan et al. (2008)
6	Vücut Ağırlığı	78.9 kg	Stabil (±0.5 kg/hafta)	Ödem Negatif	McDonagh et al. (2021)

1.2. Günün Üç Kritik Kararı

Karar 1 — Warfarin Doz Titrasyonu (24 saat içinde): INR 1.95 değeri, 25mm mekanik Carbomedics kapağı için tanımlı terapötik koridorun (2.0–3.0) altına düşmüştür. Klamoks kürü 11 Eylül'de sonlanmış, bağırsak florası ve CYP2C9 kaynaklı metabolik dalgalanma ortadan kalkmıştır (Zhang et al., 2011). **Warfmadin haftalık dozu 20 mg → 22.5-25 mg'a yükseltilmeli; kontrol INR 7-10 gün içinde (en geç 23-26 Eylül 2026) alınmalıdır** (Praz et al., 2025; Vahanian et al., 2022).

Karar 2 — 6. Ay Kontrol Torakoabdominal BT Anjiyografi Planı: Son kontrastlı aortik görüntüleme 5 Mayıs 2026 tarihli (4.4 ay önce). Kılavuzlar Bentall sonrası distal rezidüel diseksiyon flebi için **6. ay kontrastlı BT veya MR anjiyografi** önermektedir (Czerny et al., 2024; Fleischmann et al., 2022). İnen aorta (39mm), abdominal aorta (38mm) ve iliak bifurkasyon uzanımı yeniden ölçülmelidir.

Karar 3 — Demir Eksikliği Anemisinin 4 Haftalık Yanıt Değerlendirmesi (11.09 başlangıç → 09.10): Ferro Sanol Duodenal 100 mg 11 Eylül'de başlatılmıştır; HGB'de ≥1 g/dL artış beklenmektedir (Snook et al., 2021). Oral toleranssızlık/refrakterlik halinde tek seans **IV Ferrik Karboksimaltoz 1000 mg** devreye alınmalıdır (Camaschella, 2015). Ayrıca ardışık 3x GGK + üst GİS endoskopisi + kolonoskopi planı kurulmalıdır (Goddard et al., 2011).

2. Aortik Biyomekanik ve Cerrahi Sağkalım Analizi

2.1. Bentall Prosedürü — 10 Yıllık Epidemiyolojik Beklenti

Akut Tip A aort diseksiyonu zemininde uygulanan Bentall prosedürünün (kompozit greft + mekanik kapak + koroner reimplantasyon) kohort verileri üç katmanda değerlendirilir (Lau et al., 2025):

KOHORT / DURUM	OPERATİF MORTALİTE	10 YILLIK SAĞKALIM	YORUM
Malperfüzyonsuz Tip A	%5.7	%83.7	Hastamız bu grupta değerlendirilmektedir (nörolojik sekelsiz, viseral iskemik yok)
Malperfüzyonlu Tip A	%21.5	%67.0	Hastamızda malperfüzyon kliniği hiç gelişmemiştir

KOHORT / DURUM	OPERATİF MORTALİTE	10 YILLIK SAĞKALIM	YORUM
İzole anevrizma (elektif)	%1.8-%3.2	%85-%92	Acil diseksiyon olgularında prognoz belirgin olarak daha düşüktür

Klinik Yorum: Hastamız, intraoperatif selektif antegrad serebral perfüzyonun başarıyla uygulandığı, sağ brakiyal arter ve sağ CCA kanülasyonlarının primer onarıldığı, postoperatif dönemde ise **hiçbir nörolojik olay, visceral iskemi veya renal malperfüzyon gelişmediği** grup içindedir. 208. günde nörolojik sekelsiz ve hemodinamik kontrol altında olması, sağkalım eğrisinin üst bandına yakın konumlandığını göstermektedir. Ancak geç mortalite surveyansı sürdürülmelidir: rezidüel aort dilatasyonu, prostetik kapak trombozu ve infektif endokardit (PKE) uzun dönem izlemin ana başlıklarıdır (Lau et al., 2025; Delgado et al., 2023).

2.2. Rezidüel Tip B Flebi ve Biyomekanik Duvar Gerilimi

19 Şubat 2026 tarihli BT anjiyografide aort kökünden bilateral iliak bifurkasyona dek uzanan **Stanford Tip B / DeBakey Tip I** diseksiyon flebi tanımlanmıştır. Bu rezidüel flep, 20 Şubat 2026 tarihli asendan aort replasmanı ile proksimal düzeyde elimine edilmiştir; ancak arkus distalinden iliak bifurkasyona dek patent seyir göstermektedir (Czerny et al., 2024; Fleischmann et al., 2022).

5 Mayıs 2026 Kontrol BT Anjiyografi Ölçümleri:

SEGMENT	ÇAP	DURUM	REFERANS
Aort kökü	46 mm	Stabil	<50 mm cerrahi eşik
Aortik arkus	46 mm	Stabil	<55 mm cerrahi eşik
İnen (desendan) aorta	39 mm	Hafif genişlemiş	<55 mm
Abdominal aorta (suprarenal)	38 mm	Hafif ektatik	<50 mm
Sol ana iliak + eksternal iliak	Diseke	Takip	Patent flep

Biyomekanik Duvar Gerilimi Prensibi (Laplace & Kesme Gerilimi):

Aortik duvar gerilimi iki bileşen tarafından belirlenir:

- Sirkumferensiyel (Laplace) gerilim:** $\sigma = P \times r / h$ — burada P = intraluminal basınç, r = damar yarıçapı, h = duvar kalınlığı
- Uzunlamasına kesme gerilimi (shear stress):** $\tau = \mu \times (dP/dt) / r$ — burada sol ventrikül ejeksiyon ivmesi (dP/dt) temel belirleyicidir

Hastamızda **dP/dt bileşeni** iki ilaçla doğrudan kontrol altına alınmıştır:

- Karvedilol (Dilatrend 6.25 mg 2x1):** Non-selektif β -blokaj ile miyokard kontraktilesini ve ejeksiyon ivmesini baskılar (Melby et al., 2013)
- Perindopril (Coversyl 5 mg 1x1):** ACE inhibisyonu ile sistemik vasküler rezistansı kırarak Laplace bileşenini düşürür (McEvoy et al., 2024)

Son 7 günlük 113/76 mmHg ortalaması, 4 Ağustos 2026'da Coversyl eklendikten sonra elde edilen ve 2024 ESC Hedefinin ($\leq 120/80$) altında kalan başarılı bir hemodinamik kontrolü yansıtmaktadır (McEvoy et al., 2024).

2.3. Mikrositer Aneminin Aortik Yüke Etkisi

HGB 9.7 g/dL seviyesindeki anemi, doku oksijen sunumunu azaltarak kompanzatuvar olarak kardiyak debiyi artırır. Bu hiperdinamik akım, sol ventrikül ejeksiyon hızını (dP/dt) yükseltir ve rezidüel flebin duvarına uygulanan kesme gerilimini artırır (Snook et al., 2021; Melby et al., 2013). **Anemi, yalnızca bir hematolojik sorun değil, aynı zamanda aortik duvar için bir biyomekanik stresördür.** Ferro Sanol Duodenal 100 mg (11.09.2026 başlangıç) ve olası IV Ferrik Karboksimaltoz 1000 mg (intolerans/refrakterlik durumunda) ile aneminin düzeltilmesi, birincil vasküler koruma stratejisidir (Snook et al., 2021; Camaschella, 2015).

3. TTR & Hemostaz Yönetimi

3.1. Rosendaal TTR Analizi

39-40 ölçümlük INR serisi üzerinden Rosendaal lineer interpolasyonu ile **TTR %53.7** hesaplanmıştır (Rosendaal et al., 1993). Mekanik aort kapaklı hastalarda hedef **TTR >%70**'tir (Praz et al., 2025; Vahanian et al., 2022). Hastanın %53.7 değeri, suboptimal antikoagülasyon penceresindedir ve prostetik kapak trombozu riskinin yükseldiği bir aralığa işaret eder.

Kritik Sapmalar:

- 16 Mart 2026 → INR 8.46 (supraterapötik):** Aspirin geçici kesildi, warfarin dozu haftalık 8.75 mg'a kadar düşürüldü

- **27 Temmuz 2026 → INR 1.17 (köprüleme öncesi):** Sternal revizyon yatışı sırasında Warfarin kesildi, Oksapar 0.6 ml BID köprüsü uygulandı
- **15 Eylül 2026 → INR 1.95 (subterapötik):** Klamoks kürünün sonlanmasını takiben 3 gün içinde gerileme

3.2. Klamoks-Warfarin Etkileşiminin Kinetiği ve Post-Kür Dönemi

Amoksisilin/klavulanat kürü sırasında iki mekanizma ile warfarin metabolizması dalgalanır (Zhang et al., 2011):

1. **Bağırsak florasındaki K vitamini sentezinin baskılanması** → başlangıçta INR yükselir
2. **CYP2C9 hepatik enzim inhibisyonu** → warfarin klirensi azalır ve serbest ilaç düzeyi artar

Kür tamamlandıktan sonra bağırsak florası normale döndüğünde K vitamini sentezi tekrar başlar ve INR **hızlı ve ani biçimde düşer**. Hastamızda Klamoks 11 Eylül 2026 20:59'da sonlandırılmış, 15 Eylül'de alınan kontrol INR'si 1.95 olarak ölçülmüştür (4 günlük geçiş süresi). Bu düşüş örüntüsü, antibiyotik sonrası klasik post-kür dalgalanmasına tam uymaktadır.

3.3. Subterapötik INR Riskleri ve Doz Titrasyon Planı

INR <2.0 dönemleri mekanik kapaklı hastalarda:

- Kapak trombüsü riski 3.1 kat artar (Praz et al., 2025; Vahanian et al., 2022)
- Sistemik emboli (serebral, mezenterik, renal) riski belirgin yükselir
- Kapak disfonksiyonu ve tromboz nedeniyle yeniden operasyon gereksinimi ortaya çıkabilir

Önerilen Protokol:

PARAMETRE	MEVCUT	HEDEF	EYLEM
Warfmadin haftalık doz	20 mg/hafta (4 × 5 mg)	22.5–25 mg/hafta	7 gün boyunca 2.5 mg ek doz veya 5 mg → 7.5 mg bir gün
Kontrol INR	15.09.2026 (1.95)	23–26 Eylül 2026	7–10 gün içinde test
Diyet	Stabil	K vitamini stabilizasyonu	İspanak, brokoli, maydanoz porsiyonları sabitlenmeli
İlaç uyumu	Kontrol edilmeli	%100	Atlamayan kullanım için hatırlatıcı

4. Tümlleşik Master Tablo — 32 Parametrelilik Biyobelirteç Audit

#	PARAMETRE	REFERANS	İLK (19.02)	ZİRVE/DİP	SON (15.09 #93 / 08.09 #90)	%Δ	KILAVUZ DAYANAĞI
1	INR	2.0–3.0 (hedef)	1.10	8.46	1.95	+77.3%	Praz et al. (2025); Vahanian et al. (2022)
2	PT	9.6–12.0 sn	13.1	64.0	18.4	+40.5%	Praz et al. (2025); Vahanian et al. (2022)
3	aPTT	23.9–33.2 sn	27.9	85.5	44.4	+59.1%	Praz et al. (2025); Vahanian et al. (2022)
4	Fibrinojen	185–350 mg/dL	415.5	415.5	415.5	0%	Horan et al. (2008)
5	D-Dimer	0–500 ng/mL	5.510	9.656	9.656	+75.3%	Fleischmann et al. (2022)
6	Hemoglobin	13.4–17.6 g/dL	14.0	7.7	9.7	-30.7%	Snook et al. (2021)
7	Hematokrit	40.5–53.6 %	41.4	25.0	30.1	-27.3%	Snook et al. (2021)
8	Eritrosit (RBC)	4.36–6.12	4.63	2.73	3.93	-15.1%	Camaschella (2015)
9	MCV	75–98.3 fL	88.0	76.4	76.7	-12.8%	Camaschella (2015)
10	MCH	23.2–33.2 pg	30.8	24.5	24.6	-20.1%	Camaschella (2015)
11	MCHC	31.3–34.8 g/dL	35.1	30.1	32.2	-8.3%	Camaschella (2015)
12	RDW-CV	11.7–15.3 %	13.9	20.2	18.2	+30.9%	Camaschella (2015)

#	PARAMETRE	REFERANS	İLK (19.02)	ZİRVE/DİP	SON (15.09 #93 / 08.09 #90)	%Δ	KILAVUZ DAYANAĞI
13	RDW-SD	38.4–47.6 fL	45.7	61.2	51.8	+13.3%	Camaschella (2015)
14	Ferritin (08.09 #90)	30–400 µg/L	19.0	19.0	19.0	0%	Camaschella (2015)
15	Serum Demir (Fe 08.09 #90)	59–158 µg/dL	15.0	15.0	15.0	0%	Snook et al. (2021)
16	UIBC (08.09 #90)	110–370 µg/dL	326.8	326.8	326.8	0%	Snook et al. (2021)
17	Trombosit (PLT)	151–387 ×10 ⁹ /L	163	489	368	+125.8%	Praz et al. (2025); Vahanian et al. (2022)
18	Lökosit (WBC)	4.01–9.75 ×10 ⁹ /L	10.62	27.10	9.01	-15.2%	Horan et al. (2008)
19	Lenfosit (LYM#)	1.15–3.43 ×10 ⁹ /L	1.68	4.43	3.88	+131.0%	Horan et al. (2008)
20	NLR	0.5–2.5	1.47	1.47	1.16	-21.1%	Horan et al. (2008)
21	CRP	0–5.0 mg/L	2.6	154.0	5.7	+119.2%	Horan et al. (2008)
22	Sedimentasyon	0–20 mm/saat	61	61	46	-24.6%	Horan et al. (2008)
23	Kreatinin	0.7–1.2 mg/dL	1.11	1.13	1.11	0%	KDIGO (2013)
24	eGFR (CKD-EPI)	>60 mL/dk	72.58	94.0	70.89	-2.3%	Inker et al. (2021)
25	BUN	7–20 mg/dL	18.3	29.0	14.5	-20.8%	KDIGO (2013)
26	Sodyum	136–145 mmol/L	136	149	138	+1.5%	KDIGO (2013)
27	Potasyum	3.5–5.5 mmol/L	3.64	3.44	5.05	+38.7%	KDIGO (2013)
28	ALT	5–50 U/L	19	62	14	-26.3%	—
29	AST	5–46 U/L	19	84	14	-26.3%	—
30	LDL Kolesterol (08.09 #90)	<55 mg/dL (ESC hedef)	119.6	141.0	141.0	+17.9%	Mach et al. (2020)
31	Total Kolesterol (08.09 #90)	0–200 mg/dL	179	210	210	+17.3%	Mach et al. (2020)
32	TSH (08.09 #90)	0.27–4.2 mIU/L	0.86	0.86	0.279	-67.4%	—

4.1. Trend Analizi ve Kritik Yorumlar

- Hemoglobin & Ferritin:** Kalıcı mikrositer anemi (MCV 76.7 fL), demir depolarının tamamen boşaldığını (Ferritin 19 µg/L, Fe 15 µg/dL, UIBC 326.8 µg/dL) ve RDW genişlemesinin (18.2%) kronik demir eksikliği paternini doğruladığını gösterir (Camaschella, 2015).
- Trombositoz:** PLT 368 ×10⁹/L değeri, postoperatif inflamatuvar rebound ve demir eksikliği anemisinin reaktif trombositozu olarak yorumlanabilir (Snook et al., 2021).
- CRP:** 154 → 5.7 mg/L gerileme, Klamoks kürüne tam yanıt veren subakut yara enfeksiyonunun kontrol altına alındığını gösterir (Horan et al., 2008).
- Potasyum 5.05 mmol/L:** Coversyl (ACEi) ve böbrek fonksiyonları birlikte izlenmeli; sınır üst banda yaklaşılmıştır (KDIGO, 2013).
- LDL 141 mg/dL:** ESC 2024 çok yüksek risk kategorisi için hedef <55 mg/dL'dir; statin endikasyonu doğmuştur (Mach et al., 2020).

5. Güncel Farmakoterapi ve 5 Maddelik Cerrahi Öncelikli Branş Eylem Planı

5.1. Aktif İlaç Rejimi (16.09.2026)

İLAÇ	DOZ	REJİM	ENDİKASYON	KLİNİK NOT
Warfmadin	5 mg	20 mg/hafta (4 tbl)	Mekanik protez kapak	22.5–25 mg/hafta'ya titre edilmeli
Dilatrend (Karvedilol)	6.25 mg	2×1	Aortik dP/dt kontrolü	Sabit doz

İLAÇ	DOZ	REJİM	ENDİKASYON	KLİNİK NOT
Coversyl (Perindopril)	5 mg	1x1	Hemodinamik kontrol	04.08.2026'da eklendi
EcopirinPro	81 mg	1x1	Antiplatelet, greft koruması	Kanama riski izlenmeli
Panto (Pantoprazol)	40 mg	1x1 sabah aç	GİS koruması	Ferro Sanol'dan 1 saat sonra
Ferro Sanol Duodenal	100 mg Fe ²⁺	1x1 sabah aç	Anemi replasmanı	11.09.2026 başlangıç
Kapril	25 mg	PRN SL	Acil antihipertansif	Kriz yönetimi

5.2. Cerrahi Öncelikli 5 Maddelik Eylem Planı

1. Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) — 24 Saat İçinde:

- Warfmadin haftalık doz artışı: 20 → 22.5–25 mg/hafta (INR hedef 2.0–3.0)
- Kontrol INR 23–26 Eylül 2026'da alınacak
- 6. Ay Kontrol Torakoabdominal BT Anjiyografi** için randevu planlanacak (Czerny et al., 2024; Fleischmann et al., 2022)
- Rezidüel flep çap ölçümleri (inen aorta 39mm, abdominal 38mm) karşılaştırılacak
- PKE riski için ateş, yeni üfürüm, kapak sesi değişikliği takibi (Delgado et al., 2023)

2. Hematoloji — 4 Hafta İçinde:

- Ferro Sanol Duodenal 100 mg devam; 4 hafta sonra HGB yanıtı değerlendirilecek (hedef ≥ 1 g/dL artış) (Snook et al., 2021)
- Oral toleranssızlık/refrakterlikte **IV Ferrik Karboksimaltoz 1000 mg** tek seans (Camaschella, 2015)
- Ardışık 3x GGK + üst GİS endoskopi ve kolonoskopi planı (Goddard et al., 2011)
- Trombositozun etyolojik değerlendirmesi

3. Kardiyoloji — 2 Hafta İçinde:

- LDL 141 mg/dL için **statin başlangıcı** (Atorvastatin 20 mg/gün) — hedef LDL <55 mg/dL (Mach et al., 2020)
- Potasyum 5.05 mmol/L için ACEi-böbrek etkileşimi gözden geçirilecek (KDIGO, 2013)
- Tansiyon 113/76 mmHg hedef bandı sürdürülecek (McEvoy et al., 2024)

4. Radyoloji / Görüntüleme — 6. Ayda:

- Kontrol Torakoabdominal BT Anjiyografi (kontrastlı)
- İnen ve abdominal aort çapları; iliak bifurkasyon flebi
- Yalancı lümen trombüsü progresyonu değerlendirilecek (Fleischmann et al., 2022)

5. Enfeksiyon / Klinik Mikrobiyoloji — Sürekli:

- Diş işlemleri öncesi **amoksisilin 2 g** profilaksi (yaşam boyu) (Delgado et al., 2023)
- Persistan ateşte 3 set kan kültürü + TEE ile PKE taraması
- Yara yeri (sternal insizyon hattı) günlük kontrol

6. Kaynakça (APA 7th Edition)

Camaschella, C. (2015). Iron-deficiency anemia. *New England Journal of Medicine*, 372(19), 1832–1843. <https://doi.org/10.1056/NEJMra1401038>

Czerny, M., Grabenwöger, M., Berger, T., Aboyans, V., Della Corte, A., Jassar, A. S., Kallenbach, K., Misfeld, M., Trimarchi, S., & EACTS/STS Scientific Document Group. (2024). EACTS/STS Guidelines for diagnosing and treating acute and chronic syndromes of the aortic organ. *European Journal of Cardio-Thoracic Surgery*, 65(2), Article ezad426. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezad426>

Delgado, V., Ajmone Marsan, N., de Waha, S., Bonaros, N., Brida, M., Burri, H., Caselli, S., Doenst, T., Durante-Mangoni, E., Erba, P. A., Frank, D., Gallardo, E., Galiè, N., Habib, G., Lancellotti, P., Lionetti, G., Mancone, M., Mistiaen, W., Nienaber, C. A., ... ESC Scientific Document Group. (2023). 2023 ESC Guidelines for the management of endocarditis. *European Heart Journal*, 44(39), 3948–4042. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad193>

Fleischmann, D., Afifi, R. O., Casanegra, A. I., Eleftheriades, J. A., Gleason, T. G., Hanneman, K., Hope, M. D., Hughes, G. C., Matsumura, J. S., Rylski, B., Trimarchi, S., & American Heart Association Council on Cardiovascular Radiology and Intervention. (2022). Imaging and surveillance of chronic aortic dissection: A scientific statement from the American Heart Association. *Circulation: Cardiovascular Imaging*, 15(3), Article e000075. <https://doi.org/10.1161/HCG.0000000000000075>

Goddard, A. F., James, M. W., McIntyre, A. S., & Scott, B. B. (2011). Guidelines for the management of iron deficiency anaemia. *Gut*, 60(10), 1309–1316. <https://doi.org/10.1136/gut.2010.228874>

Horan, T. C., Andrus, M., & Dudeck, M. A. (2008). CDC/NHSN surveillance definition of health care-associated infection and criteria for specific types of infections in the acute care setting. *American Journal of Infection Control*, 36 (5), 309–332. <https://doi.org/10.1016/j.ajic.2008.03.002>

Inker, L. A., Eneanya, N. D., Coresh, J., Tighiouart, H., Wang, D., Sang, Y., Crews, D. C., Doria, A., Estrella, M. M., Froissart, M., Grams, M. E., Greene, T., Grubb, A., Gudnason, V., Gutiérrez, O. M., Kalil, R., Karger, A. B., Mauer, M., Navis, G., ... Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration. (2021). New creatinine- and cystatin C-based equations to estimate GFR without race. *New England Journal of Medicine*, 385(19), 1737–1749. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2102953>

Isselbacher, E. M., Preventza, O., Hamilton Black, J., 3rd, Augoustides, J. G., Beck, A. W., Bolen, M. A., Braverman, A. C., Bray, B. E., Browne, M. M., Collins, J. D., Coselli, J. S., Desai, N. D., Fischbein, M. P., Gornik, H. L., Hornick, M. A., Huang, C. C., Johnston, W. F., Kelly, R. F., Klingensmith, N. J., ... ACC/AHA Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. (2022). 2022 ACC/AHA Guideline for the diagnosis and management of aortic disease. *Circulation*, 146(24), e334–e482. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001106>

Kaul, P. (2017). Sternal reconstruction after post-sternotomy mediastinitis. *Journal of Cardiothoracic Surgery*, 12 (1), Article 94. <https://doi.org/10.1186/s13019-017-0656-7>

KDIGO CKD Work Group. (2013). KDIGO 2012 clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease. *Kidney International Supplements*, 3(1), 1–150. <https://doi.org/10.1038/kisup.2012.73>

Lau, C., Gregg, A., Ram, E., Mack, C. A., Krieger, K., Rahouma, M., Gambardella, I., Soletti, G., Jr., Gaudino, M., & Girardi, L. N. (2025). Long-term survival and operative outcomes of the Bentall procedure for aortic root aneurysm, aortic dissection, and endocarditis. *The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2025.09.018>

Mach, F., Baigent, C., Catapano, A. L., Koskinas, K. C., Casula, M., Badimon, L., Chapman, M. J., De Backer, G. G., Delgado, V., Ference, B. A., Graham, I. M., Taskinen, M. R., Tokgözoğlu, L., Vardas, P. E., & ESC Scientific Document Group. (2020). 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: Lipid modification to reduce cardiovascular risk. *European Heart Journal*, 41(1), 111–188. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz455>

Mancia, G., Kreutz, R., Brunström, M., Burnier, M., Grassi, G., Januszewicz, A., Muiesan, M. L., Tsioufis, K., Agabiti-Rosei, E., Azizi, M., Benetos, A., Borghi, C., Erdine, S., Gerdts, E., Kahan, T., Konradi, A., Coca, A., Hoes, A. W., Parati, G., ... ESH Scientific Council. (2023). 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. *Journal of Hypertension*, 41(12), 1874–2071. <https://doi.org/10.1097/HJH.0000000000003480>

McDonagh, T. A., Metra, M., Adamo, M., Gardner, R. S., Baumbach, A., Böhm, M., Burri, H., Butler, J., Čelutkienė, J., Chioncel, O., Cleland, J. G. F., Coats, A. J. S., Crespo-Leiro, M. G., Farmakis, D., Gilard, M., Heymans, S., Hoes, A. W., Jaarsma, T., Jankowska, E. A., ... ESC Scientific Document Group. (2021). 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. *European Heart Journal*, 42(36), 3599–3726. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab368>

McEvoy, J. W., McCarthy, C. P., Bruno, R. M., Brouwers, S., Canavan, M., Ceconi, C., Christodorescu, R. M., D'Agostino, R. B., Sr., de Simone, G., Ferro, C. J., Gevaert, S., Jordan, J., Kahan, T., Mahfoud, F., McManus, R. J., Moran, A. E., Narkiewicz, K., Nilsson, P. M., Pyörälä, M., ... ESC Scientific Document Group. (2024). 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. *European Heart Journal*, 45(38), 3897–3972. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae178>

Melby, S. J., Zierer, A., Damiano, R. J., Jr., & Moon, M. R. (2013). Importance of blood pressure control after repair of acute type A aortic dissection: 25-year follow-up in 252 patients. *The Journal of Clinical Hypertension*, 15(1), 63–68. <https://doi.org/10.1111/jch.12024>

Rosendaal, F. R., Cannegieter, S. C., van der Meer, F. J., & Briët, E. (1993). A method to determine the optimal intensity of oral anticoagulant therapy. *Thrombosis and Haemostasis*, 69(3), 236–239. <https://doi.org/10.1055/s-0038-1651587>

Snook, J., Bhala, N., Beales, I. L. P., Cannings, D., Kightley, C., Logan, R. P. H., Pritchard, D. M., Sidhu, R., Surgenor, S., Thomas, W., Verma, A. M., & Goddard, A. F. (2021). British Society of Gastroenterology guidelines for the management of iron deficiency anaemia in adults. *Gut*, 70(11), 2030–2051. <https://doi.org/10.1136/gutjnl-2021-325210>

Praz, F., Borger, M. A., Lanz, J., Marin-Cuartas, M., Abreu, A., Adamo, M., Ajmone Marsan, N., Barili, F., Bonaros, N., Cosyns, B., De Paulis, R., Gamra, H., Jahangiri, M., Jeppsson, A., Klautz, R. J. M., Mores, B., Pérez-David, E., Pöss, J., Prendergast, B. D., ... Wojakowski, W. (2025). 2025 ESC/EACTS guidelines for the management of valvular heart disease. *European Heart Journal*, 46(44), 4635–4736. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaf194>

Vahanian, A., Beyersdorf, F., Praz, F., Milojevic, M., Baldus, S., Bauersachs, J., Capodanno, D., Conradi, L., De Bonis, M., De Paulis, R., Delgado, V., Freemantle, N., Gilard, M., Haugaa, K. H., Jeppsson, A., Jüni, P., Pierard, L., Prendergast, B. D., Sádaba, J. R., ... ESC/EACTS Scientific Document Group. (2022). 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease [2]. *European Heart Journal*, 43(7), 561–632. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab395>

Zhang, Q., Simoneau, G., Verstuyft, C., Drouet, L., Bal dit Sollier, C., Alvarez, J. C., Rizzo-Padoin, N., Bergmann, J. F., Becquemont, L., & Mouly, S. (2011). Amoxicillin/clavulanic acid-warfarin drug interaction: A randomized controlled trial. *British Journal of Clinical Pharmacology*, 71(2), 232–236. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2125.2010.03824.x>

7. Sorumluluk Reddi

Bu rapor, Alaattin Sönmez'in (64E) 19 Şubat 2026 – 16 Eylül 2026 tarihleri arasındaki nesnel klinik verilerinin (2.100+ laboratuvar ölçümü, 500 kan basıncı kaydı, 180 kilo ölçümü, 67 ilaç değişikliği) uluslararası kardiyovasküler cerrahi ve hematoloji kılavuzlarıyla (ESC, ACC/AHA, EACTS/STS, BSG, KDIGO) sentezlenmesi sonucu oluşturulmuş bir **cerrahi karar destek aracıdır**. Tıbbi tanı, reçete veya tedavi talimatı niteliği taşımaz. Nihai kararlar, hastayı takip eden yetkili hekim heyetine (KVC, Hematoloji, Kardiyoloji, Radyoloji, Enfeksiyon Hastalıkları) aittir.

Konsültasyon Kodu: CLN-360-DSV4-20260916-208 **Model:** DeepSeek V4 (Cerrahi Sağkalım & Biyomekanik Aort Analizi)
Veri Seti: 2026-09-16_10-33-58_alaattin-sonmez_all-data.json **Postoperatif Gün:** 208 (20 Şubat 2026 Bentall Prosedürü)